Составление_тест-кейсов_и_баг-репортов.EvgenyK

ID: TC_Modul	Заголовок:	Тип	Модуль:	Приоритет:	Предусловия:	Шаги:	Ожидаемый результат: (ОР)	Постусловия:	Статус:	Комментарий/Баг-репорт:	Тестировщик:	Дата:
TC_Cart_01	Добавление указанного количества товара в корзину со страницы карточки товара, Chrome, эмуляция Apple iPad Pro 12.9-inch (2022)	позитивный	Корзина	средний	Пользователь авторизован, находится на странице сайта Магазин https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin Товар "Еще немного поспать" в наличии В корзине 1 единица товара	1. Открыть карточку товара 2. В поле количество ввести число **33** 3. Нажать кнопку "В корзину"	1. Редирект на вкалдку "Корзина". В списке корзины к-во товара 34	удалить товар из корзины	Пройден		Кручинин Е.	24.07.2026
TC_Cart_02	Добавление указанного количества товара в корзину со страницы карточки товара, Chrome, эмуляция Apple iPad Pro 12.9-inch (2022)	позитивный	Корзина	критический	Пользователь авторизован, находится на странице сайта Магазин https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin Товар "Наручки" нет в наличии Корзина пустая	1. Открыть карточку товара 2. В поле количество ввести число **33** 3. Нажать кнопку "В корзину"	1. Уведомление: Ошибка. Товар отсутствует		Провален	Баг-репорт BR-01	Кручинин Е.	24.07.2026
TC_Cart_03	Добавление нулевого количества товара в корзину со страницы карточки товара, Chrome, эмуляция Apple iPad Pro 12.9-inch (2022)	негативный	Корзина	критический	Пользователь авторизован, находится на странице сайта Магазин https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin Товар "Еще немного поспать" в наличии В корзине 1 единица товара	1. Открыть карточку товара "Еще немного поспать" 2. В поле количество ввести число **0** 3. Нажать кнопку "В корзину"	1. Уведомление: Ошибка.Неправильное количество товара	удалить товар из корзины	Пройден	Баг-репорт BR-02	Кручинин Е.	24.07.2026
TC_Cart_04	Добавление отрицательного количества товара в корзину со страницы карточки товара, Chrome, эмуляция Apple iPad Pro 12.9-inch (2022)	негативный	Корзина	критический	Пользователь авторизован, находится на странице сайта Магазин https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin Товар "Еще немного поспать" в наличии В корзине 1 единица товара	1. Открыть карточку товара "Еще немного поспать" 2. В поле количество ввести число **-33** 3. Нажать кнопку "В корзину"	1. Уведомление: Ошибка.Неправильное количество товара	удалить товар из корзины	Пройден		Кручинин Е.	24.07.2026
TC_Cart_05	Добавление указанного с ошибкой (в строке символы отличные от цифр 1-9) количества товара в корзину со страницы карточки товара, Chrome, эмуляция Apple iPad Pro 12.9-inch (2022)	негативный	Корзина	средний	Пользователь авторизован, находится на вкладке сайта Магазин https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin Товар "Еще немного поспать" в наличии В корзине 1 единица товара	1. Открыть карточку товара "Еще немного поспать" 2. В поле количество ввести строку **п55ять7** 3. Нажать кнопку "В корзину"	1. Уведомление: Ошибка.Неправильное количество товара	удалить товар из корзины	Провален	Баг-репорт BR-03	Кручинин Е.	24.07.2026
TC_Cart_06	Изменение указанного количества товара в корзине со страницы Корзина, Chrome, эмуляция Apple iPad Pro 12.9-inch (2022)	позитивный	Корзина	средний	Пользователь авторизован, находится на странице сайта Магазин https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin Товар "Еще немного поспать" в наличии В корзине 1 единица товара	1. Кликом по кнопке вехнего меню Магазин вызвать всплывающе меню и выбрать "Корзина" 2. В строке с товаром в колонке "Количество" изменить число с **1** на **5** и нажать зелёную иконку "Обновить корзину"	1. Редирект на вкладку "Корзина". 2. В списке корзины к-во товара 5	удалить товар из корзины	Пройден		Кручинин Е.	24.07.2026
TC_Cart_07	Удаление товара из корзины обнулением его количества на странице Корзина, Chrome, эмуляция Apple iPad Pro 12.9-inch (2022)	негативный	Корзина	средний	Пользователь авторизован, находится на вкладке сайта Магазин https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin Товар "Еще немного поспать" в наличии В корзине 1 единица товара	1. Кликом по кнопке вехнего меню Магазин вызвать всплывающе меню и выбрать "Корзина" 2. В строке с товаром в колонке "Количество" изменить число с **1** на **0** и нажать зелёную иконку "Обновить корзину"	1. Редирект на вкалдку "Корзина". 2. Уведомление: "Подтвердите действие. Действительно удалить?"		Провален	Баг-репорт BR-02	Кручинин Е.	24.07.2026
TC_Cart_08	Изменение товара из корзины введением ошибочной строки, не содержащей цифры 0-9 на странице Корзина, Chrome, Apple iPad Pro 12.9-inch (2022)	позитивный	Корзина	критический	Пользователь авторизован, находится на вкладке сайта Магазин https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin Товар "Еще немного поспать" в наличии В корзине 1 единица товара	1. Кликом по кнопке вехнего меню Магазин вызвать всплывающе меню и выбрать "Корзина" 2. В строке с товаром в колонке "Количество" изменить число с **1** на строку **///** и нажать зелёную иконку "Обновить корзину"	1. Редирект на вкалдку "Корзина". 2. Уведомление: Ошибка.Неправильное количество товара 3. Пользователь остаётся на вкладке "Корзина"		Провален	Баг-репорт BR-04	Кручинин Е.	24.07.2026
TC_Cart_09	Подтверждение удаления товара из корзины на странице Корзина, Chrome,эмуляция Apple iPad Pro 12.9-inch (2022)	позитивный	Корзина	средний	Пользователь авторизован, находится на странице сайта Магазин https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin Товар "Еще немного поспать" в наличии В корзине 1 единица товара	1. Кликом по кнопке вехнего меню Магазин вызвать всплывающе меню и выбрать "Корзина" 2. В строке с товаром в колонке "Удалить" нажать красную иконку с крестиком	1. Редирект на вкладку "Корзина". 2. Уведомление: Подтвердите действие. Действительно удалить?	удалить товар из корзины	Пройден		Кручинин Е.	24.07.2026
TC_Cart_10	Удалении товара из корзины на странице Корзина, Chrome, эмуляция Apple iPad Pro 12.9-inch (2022)	позитивный	Корзина	средний	Пользователь авторизован, находится на вкладке Корзина страницы сайта Магазин https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin Товар "Еще немного поспать" в наличии В корзине 1 единица товара	1. Кликом по кнопке вехнего меню Магазин вызвать всплывающе меню и выбрать "Корзина" 2. В строке с товаром в колонке "Удалить" нажать красную иконку с крестиком 3. На всплывающем Подтверждении действия выбрать кнопку ОК	1. Редирект на вкалдку "Корзина". 2. Уведомление: Подтвердите действие. Действительно удалить?	удалить товар из корзины	Пройден		Кручинин Е.	25.07.2026

ID	Summary (Заголовок) ЧТО ГДЕ КАК	Description (описание)	Steps to Reproduce (Шаги воспроизведения)	Expected Result (Ожидаемый результат)	Actual Result (Фактический результат)	Severity (Серьезность)	Priority (Приоритет)	Environment (Окружение)	Attachment (Вложение)
BR-01	Со страницы карточки товара, для которого в карточке указано "нет в наличии" в корзину добавляется указанное количества товара	Предусловия: 1.Пользователь авторизован 2. Находится на вкладке сайта Магазин https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin 3. Товара "Наручки" нет в наличии 4. Корзина пустая	1. Открыть карточку товара 2. В поле количество ввести число **33** 3. Нажать кнопку "В корзину" 4. Наблюдать за изменением списка в корзине	Уведомление: Ошибка. Товар отсутствует Пользователь остаётся на вкладке "Карточка товара"	1. Редирект на вкладку Корзина 2. Видна строка с товаром "Наручки" 3. В колонке "Количество" указано **33**	Major	High	ОС: Win 11 pro Браузер: Версия: 150.0.7871.187 (официальная сборка) (64 бит) устройство: эмуляция Apple iPad Pro 12.9-inch (2022) Версия приложения: - Тестовое окружение: https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin/	 
BR-02	При попытке удаления товара из корзины обнулением его количества на странице Корзина товар удаляется без подтверждения действия	Предусловия: 1.Пользователь авторизован 2. Находится на вкладке сайта Магазин https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin 3. Товар "Еще немного поспать" в наличии 4. В корзине 1 единица товара	1. Кликом по кнопке вехнего меню Магазин вызвать всплывающе меню и выбрать "Корзина" 2. В строке с товаром в колонке "Количество" изменить число с **1** на **0** и нажать зелёную иконку "Обновить корзину"	Редирект на вкладку Корзина Уведомление: Подтвердите действие. Действительно удалить? С выбором кнопок "ОК", "Отмена"	1. Редирект на вкладку Корзина 2. В корзине пропадает строка с товаром без подтверждения действия	Major	Medium	ОС: Win 11 pro Браузер: Версия: 150.0.7871.187 (официальная сборка) (64 бит) устройство: эмуляция Apple iPad Pro 12.9-inch (2022) Версия приложения: - Тестовое окружение: https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin/	
BR-03	При попытке добавления указанного количества товара в корзину со страницы карточки товара ввод ошибочного значения (в строке кроме цифр есть символы отличные от цифр 1-9) приводит к изменению количества товара в корзине. Кол-во товара увеличивается на первое слева число, записанное в сроке ввода	Предусловия: 1.Пользователь авторизован 2. Находится на вкладке сайта Магазин https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin 3. Товар "Еще немного поспать" в наличии 4. В корзине 1 единица товара	1. Открыть карточку товара 2. В поле количество ввести **п55ять7** 3. Нажать кнопку "В корзину" 4. Наблюдать за изменением списка в корзине	1. Уведомление: Ошибка.Неправильное количество товара 2. Пользователь остаётся на вкладке "Карточка товара"	1. Редирект на вкладку Корзина 2. В колонке "Количество" указано **56**	Critical	High	ОС: Win 11 pro Браузер: Версия: 150.0.7871.187 (официальная сборка) (64 бит) устройство: эмуляция Apple iPad Pro 12.9-inch (2022) Версия приложения: - Тестовое окружение: https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin/	
BR-04	При попытке изменить количество товара в корзине в строке товара на вкладке "Корзина" ввод ошибочной строки, не содержащей цифры 1-9 вызывает удаление товара из корзины без предупреждения	Предусловия: 1.Пользователь авторизован 2. Находится на вкладке сайта Магазин https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin 3. Товар "Еще немного поспать" в наличии 4. В корзине 1 единица товара	1. Кликом по кнопке вехнего меню Магазин вызвать всплывающе меню и выбрать "Корзина" 2. В строке с товаром в колонке "Количество" изменить число с 1 на строку **///** и нажать зелёную иконку "Обновить корзину"	1. Редирект на вкладку Корзина 2. Уведомление: Ошибка.Неправильное количество товара 3. Список на вкладке "Корзина" не изменяется	1. Редирект на вкладку Корзина 2. Строка товара пропадает из корзины без уведомления	Critical	High	ОС: Win 11 pro Браузер: Версия: 150.0.7871.187 (официальная сборка) (64 бит) устройство: эмуляция Apple iPad Pro 12.9-inch (2022) Версия приложения: - Тестовое окружение: https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin/	

Тестирование мобильного приложения, адаптивности сайта.EvgenyK

Чек Лист+ тест-сценарии

Проверки мобильной версии сайта Собаседник

Страница	https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin/korzina/view
Роль	Незарегистрированный пользователь
Устройства	Расширение Chrome **Эмулятор View Port Resizer v 1.0.2**: Apple Iphone 15 Pro Max (2023) Google Pixel 8 Pro (2023)
Дата	31 июля 2026
Тестировщик	Кручинин Евгений

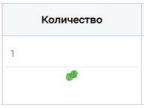
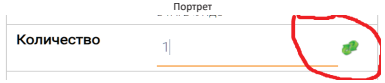
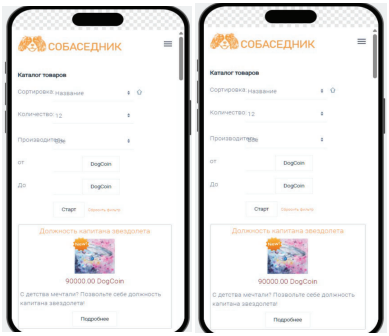
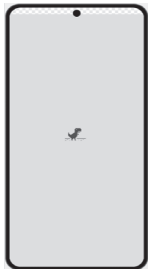
Блок 1. Адаптивность мобильного приложения Соабаседник/Магазин (позитивный тест)	Apple Iphone 15 Pro Max		Google Pixel 8 Pro (2023)
1.1 Открыть страницу https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin/, добавить товар "Должность капитана звездолета" в корзину (1 шт.) - откроется страница корзины https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin/korzina/view	PASSED		PASSED
1.2 Изменять ориентацию экрана с портретной на ландшафтную и обратно. Обращать внимание:	PASSED		PASSED
1. Все элементы интерфейса отображаются на экране	PASSED		PASSED
2. Активные и интерактивные элементы работают штатно (клик по кнопкам на экране)	PASSED		PASSED
3. Кнопки не меняют расположение	FAILED	баг-репорт БР_1	PASSED
4. Наложение элементов и текста отстуствуют	PASSED		PASSED
5. Поля форм сохраняют введённые данные (заполнить данные на странице "Оформление товара", кнопку"Далее" не нажимать)	PASSED		PASSED
6. Плавность изменения интерфейса при повороте	PASSED		PASSED

Блок 2. Работа поиска по товарам в каталоге Собаседник/Магазин (позитивный тест)	Apple Iphone 15 Pro Max (2023)		Google Pixel 8 Pro (2023)	
2.1 Открыть каталог товаров: страница https://guru.qahacking.ru/ -> Бургер меню "Магазин"	PASSED		PASSED	
2.2 Проверить доступность кнопки поиска товаров ***Отсутствие кнопки поиска блокирует дальнейшее проведение тестов сревиса поиска товаров***	FAILED	баг-репорт БР_2	FAILED	баг-репорт БР_2

Блок 3. Поведение мобильного приложения Собаседник/Магазин при отсутствии интернет-соединения	Apple Iphone 15 Pro Max (2023)		Google Pixel 8 Pro (2023)	
3.1 **Проверить работу Каталога** 1. При наличии соединения Открыть каталог товаров https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin/ 2***. Отключить соединение*** (через DevTools) 3. Открыть карточку товара "Должность капитана звездолета" Проверить: 1. Сообщение "Нет подключения к интернету" 2. Есть кнопка "Попробовать снова", нажатие которой возвращает на последнюю открытую страницу при возобновлении соединения"	FAILED	баг-репорт БР_3	FAILED	баг-репорт БР_3
3.2 **Проверить работу Корзины** 1. При наличии соединения Открыть каталог товаров https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin/ 2. Открыть карточку товара "Должность капитана звездолета" 3. О***тключить соединение*** (через DevTools) 4. нажать кнопку "В корзину" Проверить: 1. Сообщение "Нет подключения к интернету" 2. Есть кнопка "Попробовать снова", нажатие которой возвращает на последнюю открытую страницу при возобновлении соединения"	FAILED	баг-репорт БР_3	FAILED	баг-репорт БР_3
3.3 **Проверить работу Оформление заказа** При наличии соединения Открыть каталог товаров https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin/, открыть карточку товара, нажать кнопку "В корзину", ***отключить соединение*** (через DevTools), нажать кнопку "Оформить заказ" Проверить: 1. Сообщение "Нет подключения к интернету" 2. Есть кнопка "Попробовать снова", нажатие которой возвращает на последнюю открытую страницу при возобновлении соединения"	FAILED	баг-репорт БР_3	FAILED	баг-репорт БР_3

3.4 **Проверить работу Отправка заказа, остутствие скрытых Post запросов** 1. При наличии соединения Открыть каталог товаров https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin/ 2. Открыть карточку товара "Должность капитана звездолета" 3. Нажать кнопку "В корзину" 4. Нажать кнопку "Оформить заказ" 5. Заполнить поля заказа валидными данными 6. О***тключить соединение*** (через DevTools) 7. Нажать кнопку "Далее" Проверить: 1. Сообщение "Нет подключения к интернету" 2. Отсутствие POST-запроса (через DevTools)	PASSED	PASSED
3.5 **Проверить работу кэша** 1. При наличии соединения Открыть каталог товаров https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin/ 2. Открыть карточку товара "Должность капитана звездолета" 3. Нажать кнопку "В корзину" 4. Нажать кнопку "Оформить заказ" 5. Заполнить поля заказа валидными данными 6. Отключить соединение (через DevTools) 7. Нажать кнопку "Далее" 8. В***ключить соединение*** (через DevTools) Вернуться на страницу оформления заказа с помиощью браузера (Alt + <--) Проверить: 1. Открывается страница оформления заказа 2. В полях формы оформления заказа введённые ранее данные сохранились	PASSED	PASSED

БАГ_РЕПОРТ

ID	Summary (Заголовок) ЧТО ГДЕ КАК	Description (описание)	Steps to Reproduce (Шаги воспроизведения)	Expected Result (Ожидаемый результат)	Actual Result (Фактический результат)	Severity (Серьезность)	Priority (Приоритет)	Environment (Окружение)	Attachment (Вложение)
БР_1	[Adaptivity] При смене ориентации с ландшафтной на портретную кнопка "Обновить корзину" перезжает из нижнего этажа поля ввода количества на верхний этаж	Окружение: - браузер Chrome Версия: 150.0.7871.187 - Расширение Эмулятор View Port Resizer v 1.0.2 - устройство Apple Iphone 15 Pro Max (2023) Предусловия: 1. Окрыта корзина https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin/korzina/view 2. В корзине товар "Должность капитана звездолета" (1 шт.) 3. Ориентация экрана ландшафтная	1.Изменить ориенацию экрана на портретную	Содержание этажей поля ввода количества товара не изменится: верхний этаж - количество товара, нижний этаж - кнопка "Обновление корзины"	Содержание этажей поля ввода количества товара изменилось: верхний этаж - количество товара + кнопка "Обновление корзины" нижний этаж пустой	Minor	Low	Ландшафт  Портрет 	
БР_2	В каталоге Магазина отсутствует поиск товаров	Окружение: - браузер Chrome Версия: 150.0.7871.187 - Расширение Эмулятор View Port Resizer v 1.0.2 - устройство Apple Iphone 15 Pro Max (2023) Google Pixel 8 Pro (2023) Предусловия: 1. Окрыт канталог https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin/	Проверить наличие кнопки поиска товара	Кнопка/иконка поиска в шапке видна и помещается в зону большого пальца (не слишком мелкая, не перекрывается другими элементами)	В форме Каталога товаров отсутствунет кнопка поиска товаров	Critical	High		
БР_3	При отправке запросов по активным кнопкам в отсутствие интернета не появлется кнопка типа "Попробуте снова" перехода на ранее открытую страницу приложения при возобновлении соединения	Окружение: - браузер Chrome Версия: 150.0.7871.187 - Расширение Эмулятор View Port Resizer v 1.0.2 - устройство Apple Iphone 15 Pro Max (2023) Google Pixel 8 Pro (2023) Предусловия: 1. Окрыт канталог https://guru.qahacking.ru/index.php/magazin/	Проверить наличие кнопки типа "Попробуте снова"	Кнопка типа "Попробуте снова" есть рядом с сообщением "Нет подключения к интернету"	Кнопка типа "Попробуте снова" отсутствует на экране	Critical	High		

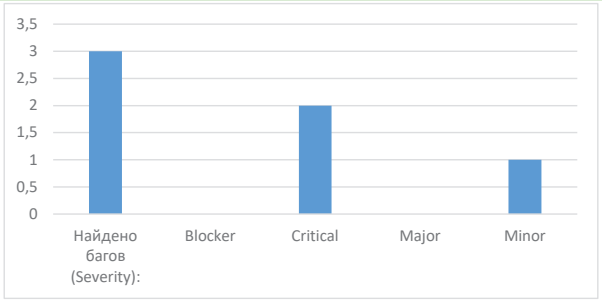
Отчет по тестированию приложения Собаседник (релиз 5)	
Проект	Собаседник, мобильная версия сайта,
Функционалы	Проверка работы Магазина: адаптивность, поиск товара, работа при отсутствии интернета
Тестировщик	Кручинин Евгений
Дата	01-01-2026
Версия	v2.4.1-build-9967
Окружение	https://guru.qahacking.ru/

Executive Summary (Исполнительное резюме)

Протестирована работа приложения Собаседник/Магазин: адаптивность, сервис поиска товара, работа при отсутствии интернета
Найдено 3 бага: БР-2 Critical (отсутствие сервиса поиска товара), БР-3 Critical (отсутствие кнопки для перезагрузки текущей страницы при восстановлении соединения), БР-1 Minor (UI)
Критический баг блокирует релиз
Рекомендация: отложить выпуск до исправления БР-2

Метрики и статистика

Показатель	Статистика
Всего проведено тестов	14
Пройдено успешно	5 (35,7%)
Провалено	9 (64,3%)
Найдено багов (Severity):	3
Blocker	0
Critical	2
Major	0
Minor	1
Покрытие требований	100%



0,357142857

Список ключевых багов (влияющие на релиз)

Ключ	Краткое описание	Статус
БР-1	[Adaptivity] При смене ориентации с ландшафтной на портретную кнопка "Обновить корзину" перезжает из нижнего этажа поля ввода количества на верхний этаж	To Do
БР-2	В каталоге Магазина отсутствует поиск товаров	To Do

БР-3	При отправке запросов по активным кнопкам в отсутствие интернета не появлется кнопка типа "Попробуте снова" перехода на ранее открытую страницу приложения при возобновлении соединения	To Do

Риски и ограничения
Баг БР-3 блокирует использование приложения после восстановления соединения - может потребоваться перезапуск приложения

Тесты проводились только для устройств Apple Iphone 15 Pro Max (2023)Google Pixel 8 Pro (2023
Не проводилась нагрузочное тестирование более 100 одновременных пользователей

Рекомендации	
Рекомендации	НЕ ВЫПУСКАТЬ до исправления критического бага БР-3
Шаги	1. Разработчик исправляет баг BR-12 (оценка: 4 часа) 2. Тестировщик проводит ретест + регресс (оценка: 2 часа) 3. После подвержения фикса - обновление отчета и готовность к релизу

Тестирование API_Решение

Набор запросов для смоук-теста

API http://opendata.trudvsem.ru/

Платформа Postman, метод GET

Номер	Цель теста	Запрос	+/-
1	Получение всех вакансий	/api/v1/vacancies	+
2	Получение вакансий региона	/api/v1/vacancies/region/41	+
3	Получение конкретной вакансии	/api/v1/vacancies/vacancy/1036301253020/4c8451d9-6582-11f1-afc3-c3b4cbd2e27c	+
4	Контекстный поиск (фраза)	/api/v1/vacancies?text=тестировщик	+
5	Параметры limit/offset	/api/v1/vacancies?offset=100&limit=1	+
6	Параметры experienceFrom/To	/api/v1/vacancies?experienceFrom=0&experienceTo=1	+
7	Параметр salary_min/max	api/v1/vacancies?salary_min=50000&salary_max=60000	-

Чек-лист тестирования GET /api/v1/vacancies

№	Блок	Тест	Запрос / данные	Ожидаемый результат	✓
1	Базовый запрос	Получение вакансий без параметров	/api/v1/vacancies	HTTP 200, JSON, присутствуют status, request, meta, results	☐
2	Базовый запрос	Проверка Content-Type	/api/v1/vacancies	application/json	☐
3	Базовый запрос	Повторный одинаковый запрос	Один и тот же URL ×2	Структура ответа стабильна	☐
4	Базовый запрос	Некорректный HTTP-метод	POST /api/v1/vacancies	Запрос отклоняется	☐
5	Базовый запрос	Несуществующая версия API	/api/v999/vacancies	Корректная ошибка	☐
6	Пагинация	limit=1	?limit=1	Не более 1 вакансии	☐

№	Блок	Тест	Запрос / данные	Ожидаемый результат	✓
7	Пагинация	limit=10	?limit=10	Не более 10 вакансий	☐
8	Пагинация	Максимальный limit	?limit=100	Не более 100 вакансий	☐
9	Пагинация	limit>100	?limit=101	Корректная обработка ограничения/ошибка	☐
10	Пагинация	limit=0	?limit=0	Корректная ошибка или пустой результат	☐
11	Пагинация	Отрицательный limit	?limit=-1	Корректная ошибка	☐
12	Пагинация	offset=0	?offset=0&limit=10	Возвращается первая страница	☐
13	Пагинация	Следующая страница	?offset=10&limit=10	Результаты отличаются от первой страницы	☐
14	Пагинация	Большой offset	?offset=999999&limit=10	Корректный пустой результат	☐
15	Пагинация	Отрицательный offset	?offset=-1	Корректная ошибка/обработка	☐
16	Поиск	Поиск по слову	?text=инженер	В результатах вакансии, соответствующие поиску	☐
17	Поиск	Поиск по фразе	?text=инженер по тестированию	Обрабатывается как фразовый поиск	☐
18	Поиск	Регистр	?text=Инженер vs ?text=инженер	Проверить регистронезависимость	☐
19	Поиск	Кириллица	?text=водитель	Корректная обработка UTF-8	☐
20	Поиск	Спецсимволы	?text=C%2B%2B	Запрос корректно обрабатывается	☐
21	Поиск	Пустой text	?text=	Корректная обработка	☐
22	**Регион**	Поиск по региону	/region/{region_code}	Только вакансии указанного региона	☐

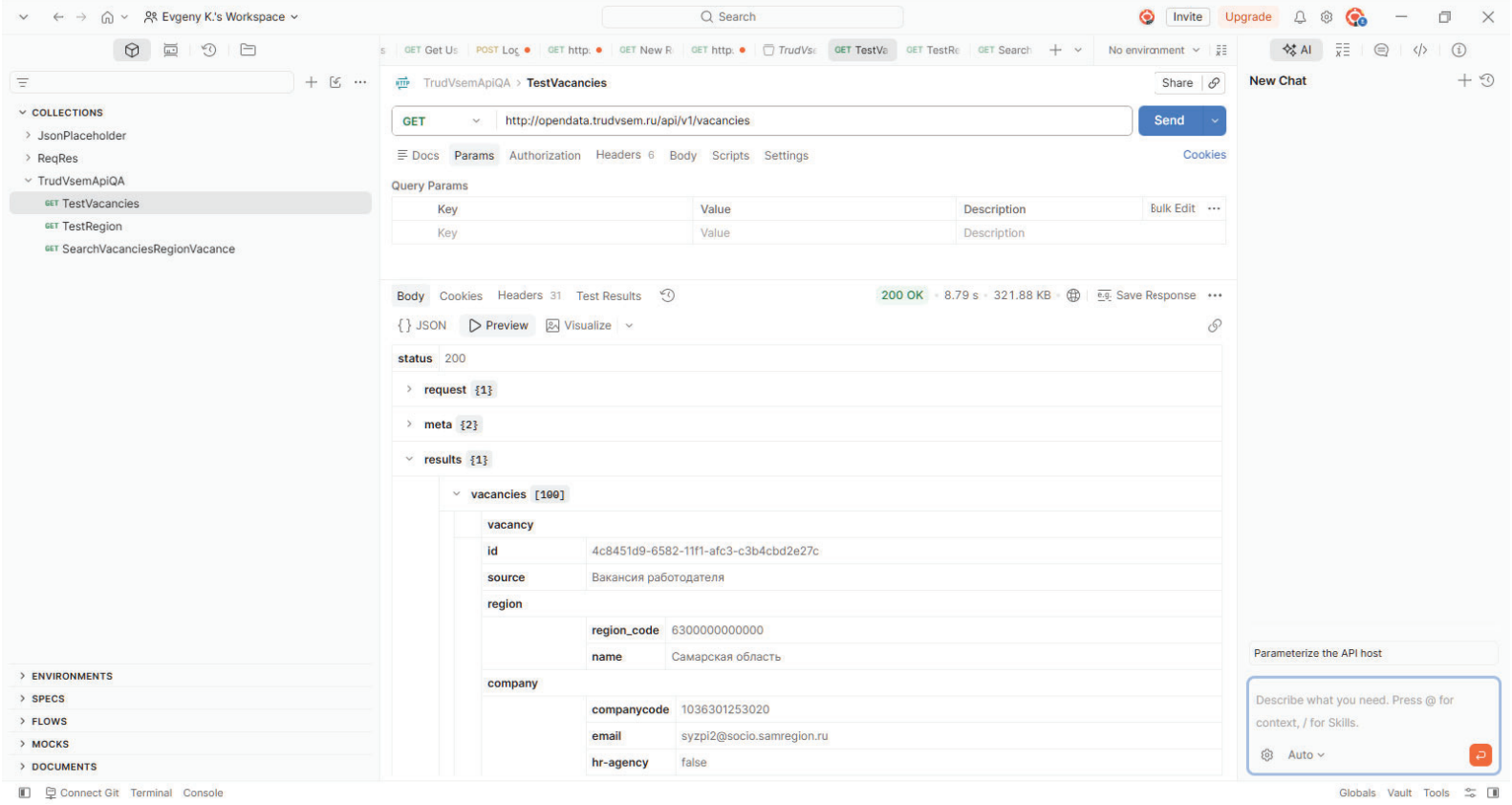
№	Блок	Тест	Запрос / данные	Ожидаемый результат	✓
23	Регион	Несуществующий регион	/region/999999	Пустой результат или корректная ошибка	☐
24	Регион	Пустой код региона	/region/	Корректная ошибка	☐
25	Регион	Регион + пагинация	/region/{code}?limit=10&offset=0	Фильтр и пагинация работают вместе	☐
26	Работодатель	Поиск по companyCode	/company/{companyCode}	Вакансии конкретного работодателя	☐
27	Работодатель	Несуществующий companyCode	/company/999999	Пустой результат/ошибка	☐
28	Работодатель	По ИНН	/company/inn/{inn}	Вакансии работодателя по ИНН	☐
29	Работодатель	Некорректный ИНН	/company/inn/123	Корректная обработка ошибки	☐
30	Работодатель	По ОГРН	/company/ogrn/{ogrn}	Вакансии работодателя по ОГРН	☐
31	Работодатель	Некорректный ОГРН	/company/ogrn/123	Корректная обработка ошибки	☐
32	Вакансия	Получение конкретной вакансии	/vacancy/{companyCode}/{vacancyId}	Возвращается конкретная вакансия	☐
33	Вакансия	Несуществующий vacancyId	/vacancy/{companyCode}/999999	Пустой результат/ошибка	☐
34	Вакансия	Некорректный companyCode	/vacancy/xxx/{id}	Корректная обработка	☐
35	Фильтр	industry	?industry=...	Только вакансии соответствующей сферы	☐
36	Фильтр	source	?source=...	Фильтрация по источнику	☐
37	Фильтр	accommodation	?accommodation=...	Фильтрация по жилью	☐
38	Фильтр	social_protected	?social_protected=...	Фильтрация по социальной защищённости	☐

№	Блок	Тест	Запрос / данные	Ожидаемый результат	✓
39	Фильтр	experienceFrom	?experienceFrom=3	Опыт не меньше указанного	☐
40	Фильтр	experienceTo	?experienceTo=5	Опыт не больше указанного	☐
41	Фильтр	Диапазон опыта	?experienceFrom=3&experienceTo=5	Опыт находится в диапазоне	☐
42	Фильтр	Некорректный experience	?experienceFrom=abc	Корректная ошибка/обработка	☐
43	Даты	modifiedFrom	?modifiedFrom=2026-01-01T00:00:00Z	Возвращаются записи после указанной даты	☐
44	Даты	modifiedTo	?modifiedTo=2026-01-31T23:59:59Z	Возвращаются записи до указанной даты	☐
45	Даты	Диапазон дат	modifiedFrom + modifiedTo	Только записи внутри диапазона	☐
46	Даты	Некорректная дата	?modifiedFrom=2026-99-99	Корректная ошибка	☐
47	Даты	ISO 8601	2026-08-11T10:00:00Z	Дата принимается	☐
48	Даты	From > To	modifiedFrom > modifiedTo	Корректная обработка	☐
49	Boolean	uzbekistan=true	?uzbekistan=true	Только вакансии с соответствующим признаком	☐
50	Boolean	uzbekistan=false	?uzbekistan=false	Проверить корректность фильтра	☐
51	Boolean	Некорректное значение	?uzbekistan=abc	Корректная ошибка/обработка	☐
52	Комбинации	Регион + текст	region/{code}?text=инженер	Оба фильтра применяются	☐
53	Комбинации	Регион + industry	region/{code}?industry=...	Корректная выборка	☐
54	Комбинации	Текст + опыт	?text=инженер&experienceFrom=3	Оба условия применяются	☐

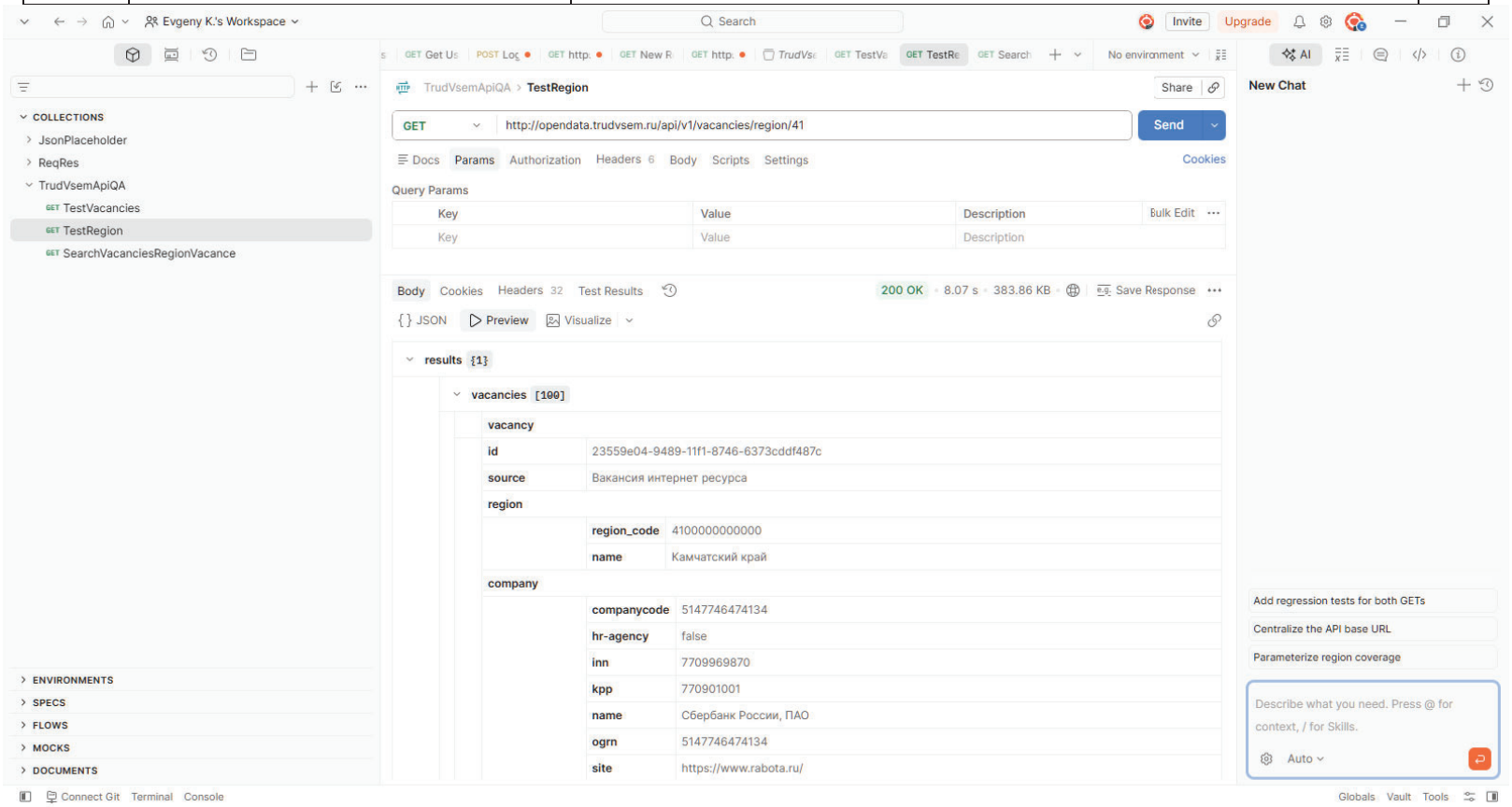
№	Блок	Тест	Запрос / данные	Ожидаемый результат	✓
55	Комбинации	Все основные фильтры	Несколько параметров одновременно	Нет ошибки, результат соответствует условиям	☐
56	JSON	Валидность JSON	Любой успешный ответ	JSON успешно парсится	☐
57	JSON	status	Ответ 200	status = "200"	☐
58	JSON	meta.total	Любой ответ	Значение соответствует количеству найденных записей	☐
59	JSON	results	Успешный запрос	Поле присутствует и имеет ожидаемую структуру	☐
60	JSON	Типы данных	Разные вакансии	Поля имеют стабильные типы	☐
61	Ошибки	Синтаксически неверный URL	Разные malformed URL	API не падает, возвращает контролируемый ответ	☐
62	Ошибки	Неподдерживаемый параметр	?unknown=test	Проверить игнорирование или ошибку	☐
63	Ошибки	Дублирование параметра	?limit=10&limit=20	Определено предсказуемое поведение	☐
64	Ошибки	SQL/XSS строки	?text=' OR 1=1 --	Нет 500/утечки данных	☐
65	Ошибки	Очень длинный параметр	text=<10000 символов>	API корректно обрабатывает запрос	☐
66	Производительность	Запрос 100 записей	?limit=100	Приемлемое время ответа	☐
67	Производительность	Фильтр по большому набору	/vacancies	API отвечает без таймаута	☐
68	Производительность	Несколько фильтров	5–10 параметров	Приемлемое время ответа	☐
69	Производительность	Последовательная пагинация	10+ запросов	Нет деградации/ошибок	☐

№	Блок	Тест	Запрос / данные	Ожидаемый результат	✓
70	Интеграция	Стабильность структуры	10–20 разных запросов	Схема JSON не меняется неожиданно	☐
71	Интеграция	Пересечение страниц	offset=0, offset=100	Нет неожиданных дублей	☐
72	Интеграция	Фильтр + пагинация	Разные страницы	Результаты не нарушают фильтр	☐
73	Интеграция	meta.total + пагинация	Последняя страница	Количество записей согласуется с total	☐

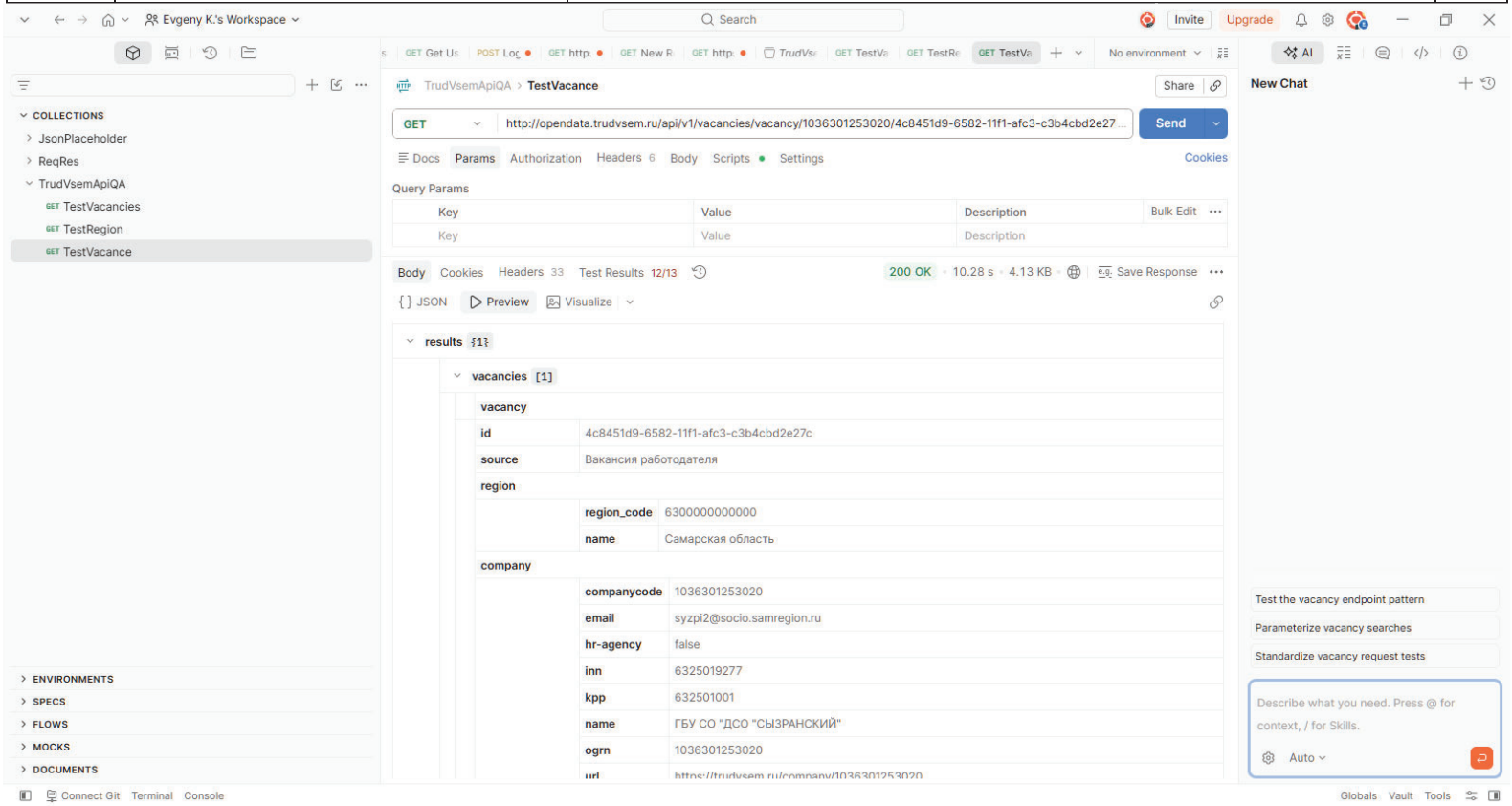
1	**Получение всех вакансий**	**/api/v1/vacancies**	+



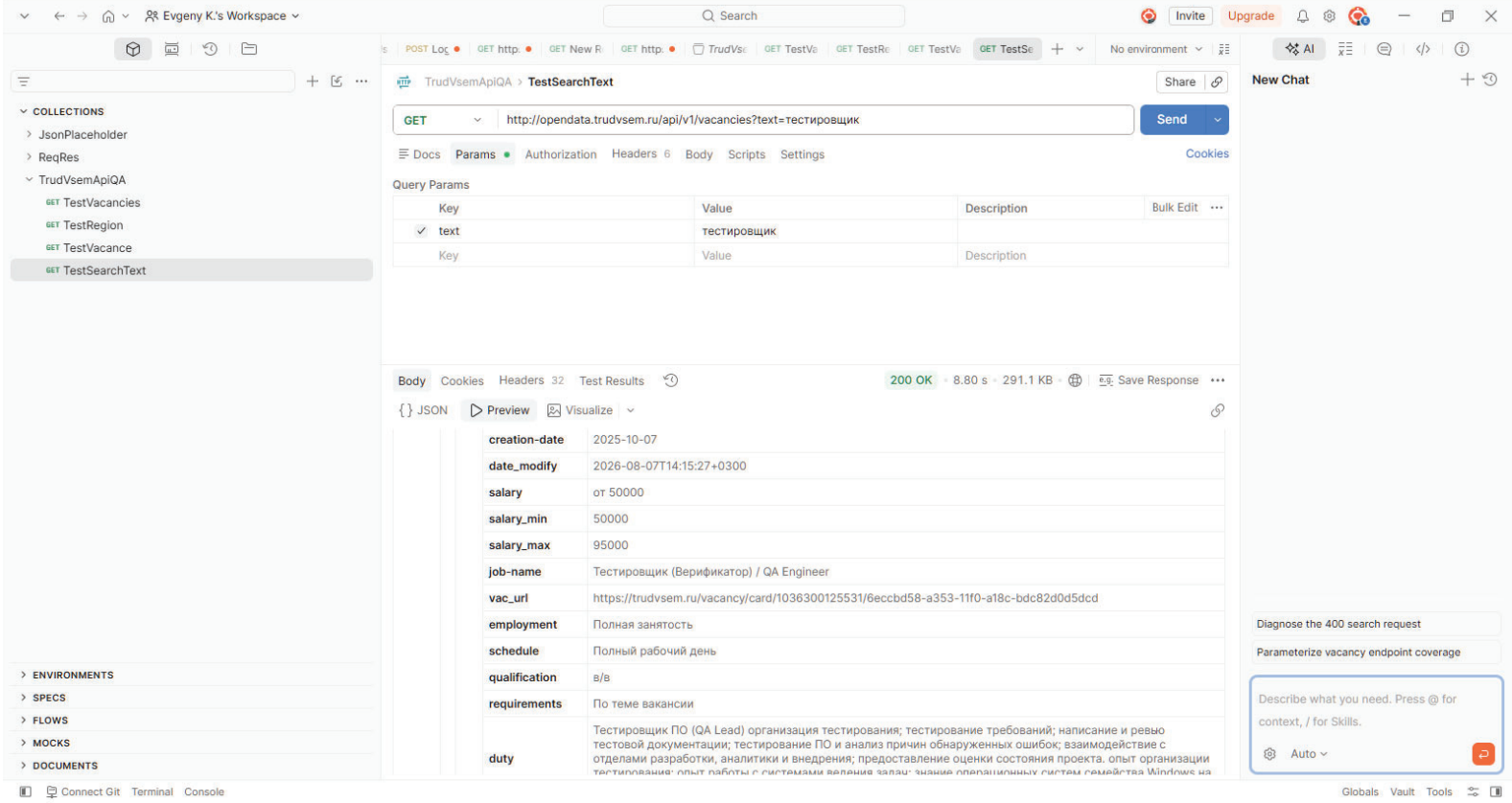
2	**Получение вакансий региона**	**/api/v1/vacancies/region/41**	+



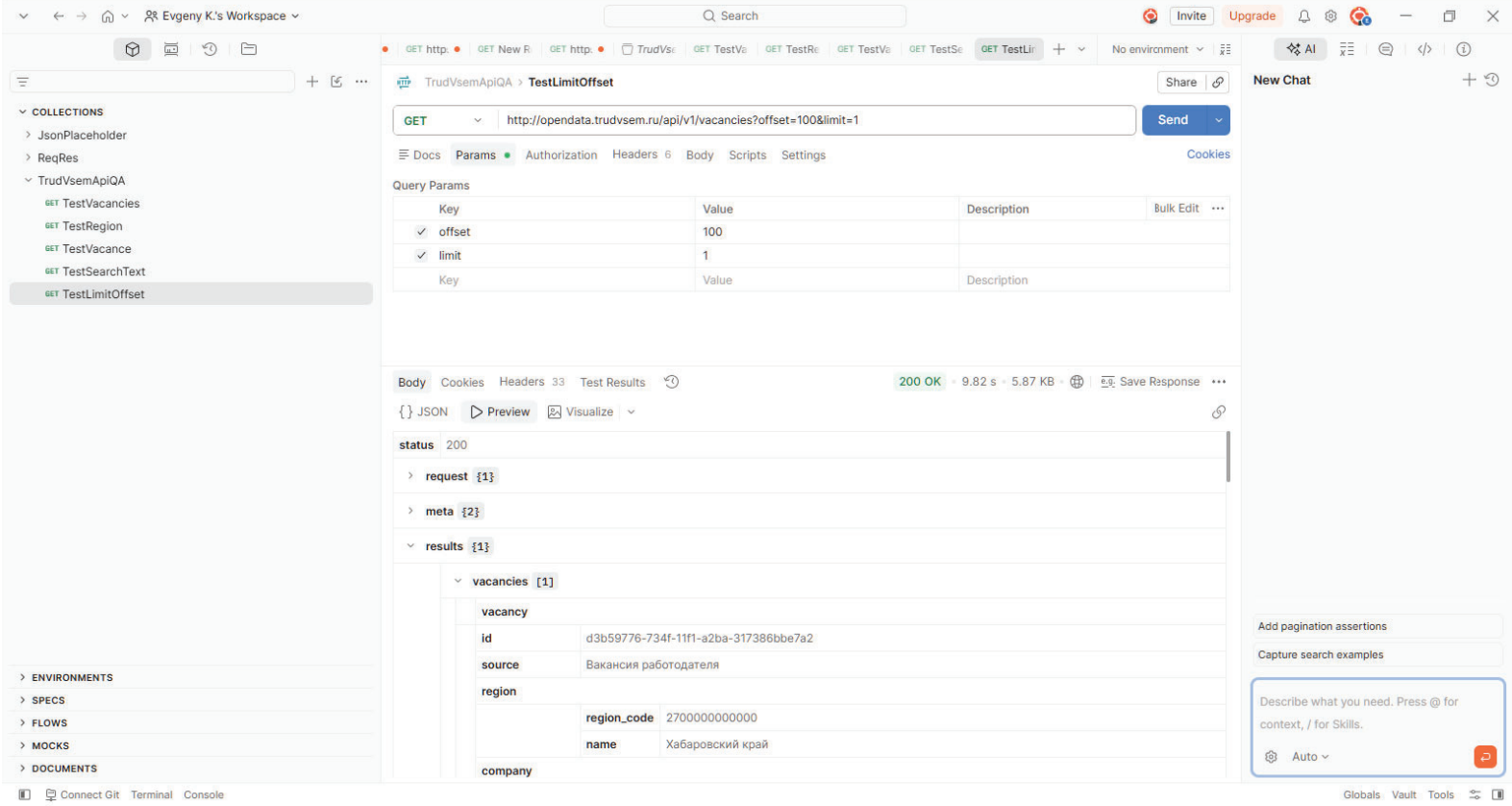
3	Получение конкретной вакансии	/api/v1/vacancies/vacancy/1036301253020/4c8451d9-6582-11f1-afc3-c3b4cbd2e27c	+



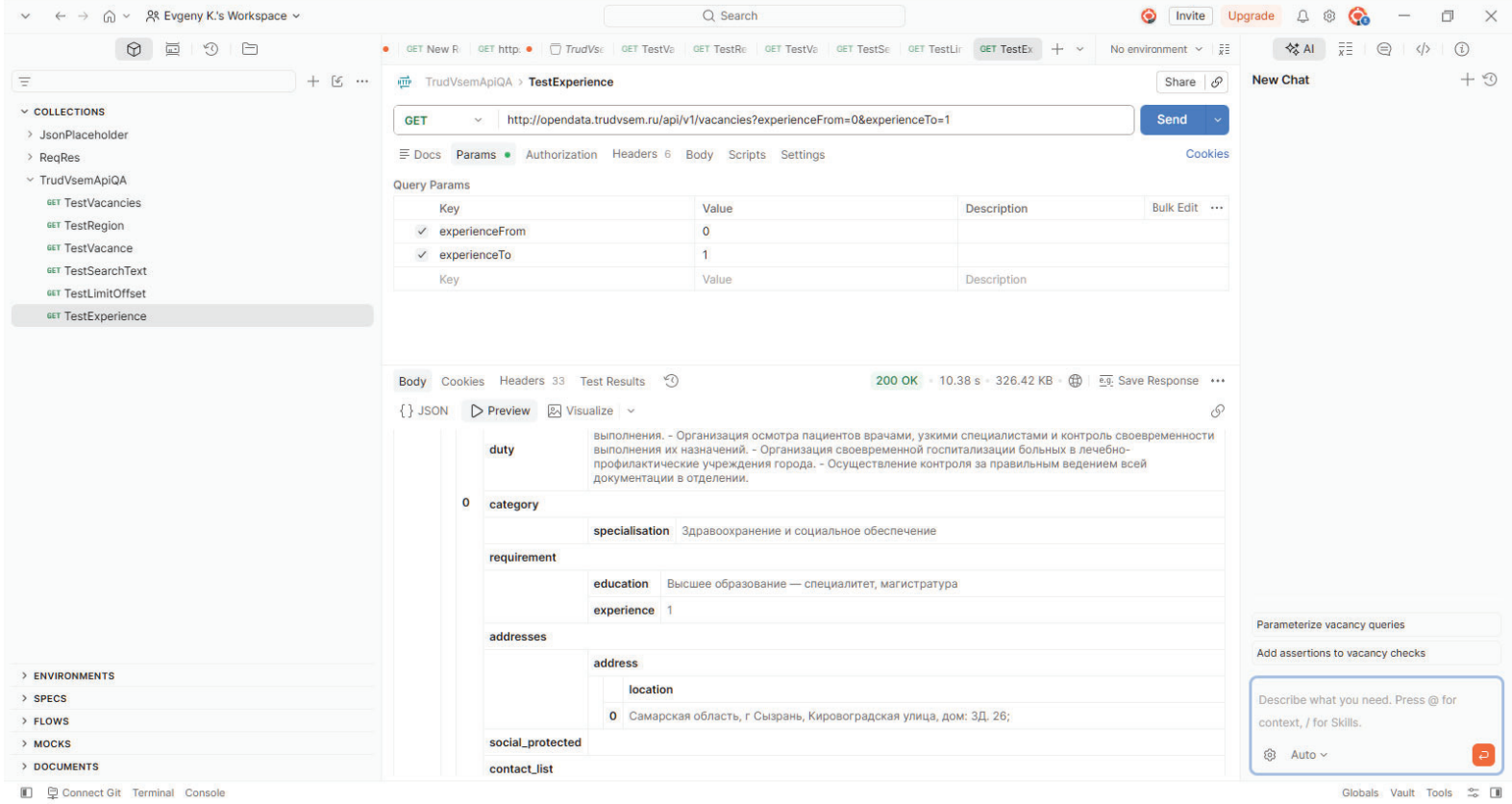
4	Контекстный поиск (фраза)	/api/v1/vacancies?text=тестировщик	+



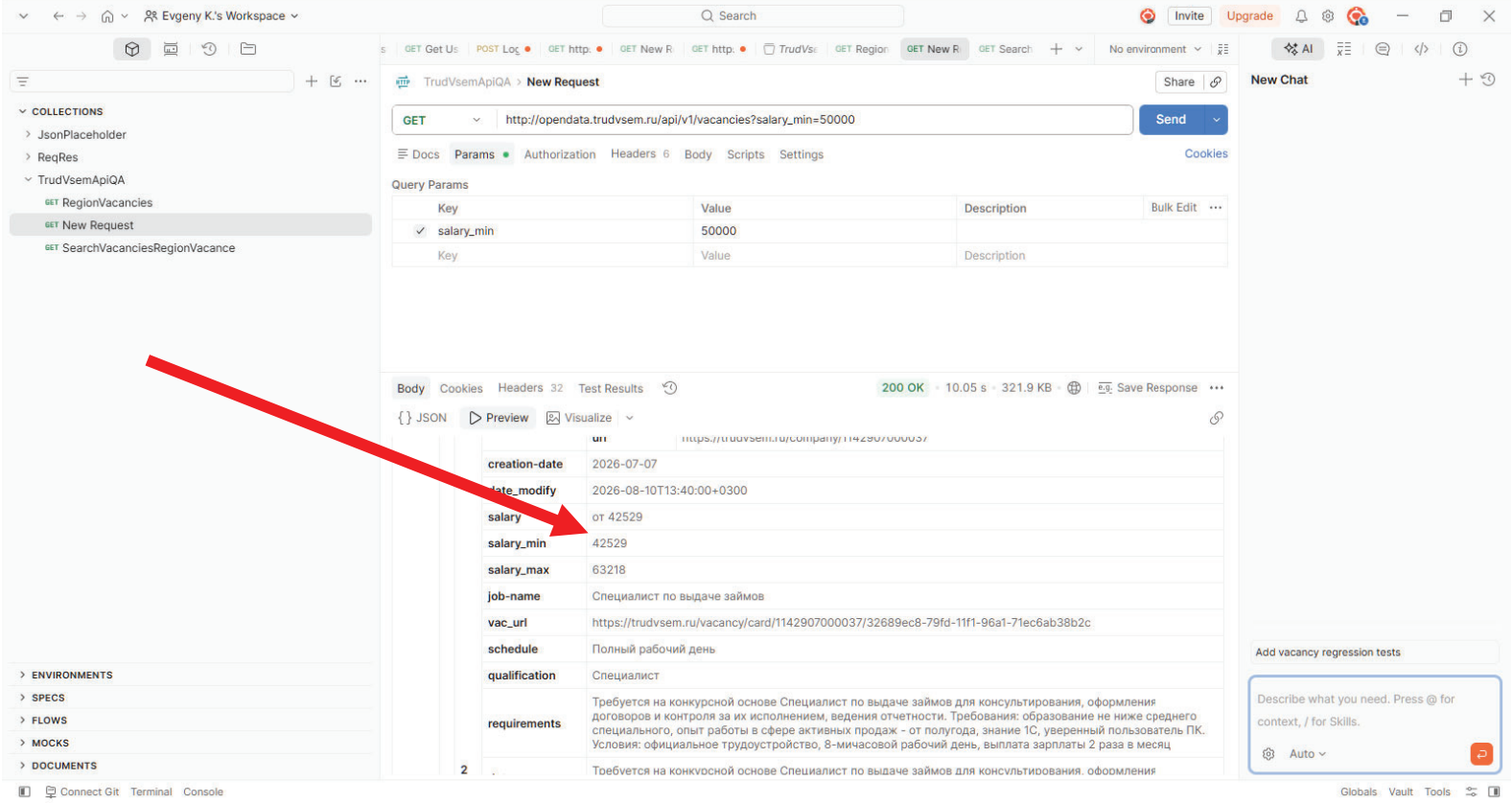
5	Параметры limit/offset	/api/v1/vacancies?offset=100&limit=1	+



6	Параметры experienceFrom/To	/api/v1/vacancies?experienceFrom=0&experienceTo=1	+



7	Параметр salary_min/max	api/v1/vacancies?salary_min=50000&salary_max=60000	-



SQL_postgres_итог_контр

-- ОКОННЫЕ ФУНКЦИИ В POSTGRESQL.

--Обязательным атрибутом оконой функции является задание окна командой OVER (PARTITION BY ...).

--Имеется таблица

```
SELECT "ShipCountry", "OrderID", "revenue"
FROM (
SELECT "ShipCountry", OD."OrderID", "UnitPrice" * "Quantity" * (1 - "Discount") AS revenue
FROM order_details OD
LEFT JOIN orders O
ON OD."OrderID" = O."OrderID"
)
ORDER BY "ShipCountry", "OrderID"
```

--применяя вычисления по партициям (по окнам), создадим новые столбцы с помощью агрегирующих функций.

--АГРЕГИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ

--SUM

--вычислим сумму доходов для каждого заказа - границы окна заданы значениями из колонки "OrderID".

--добавился столбец sum, остальные столбцы не изменились.

--В столбце order_reveue указана сумма дохода по окнам с одним номером заказа

```
SELECT "ShipCountry", "OrderID", "revenue",
SUM("revenue") OVER (PARTITION BY "OrderID" ) AS order_reveue
FROM (
SELECT "ShipCountry", OD."OrderID", "UnitPrice" * "Quantity" * (1 - "Discount") AS revenue
FROM order_details OD
```

```
LEFT JOIN orders O
ON OD."OrderID" = O."OrderID"
)
ORDER BY "ShipCountry", "OrderID"
--Добавим сумму и изменим критерий задания окна
--В столбце order_revenue указана сумма дохода по окнам с одним номером заказа
--В столбце country_revenue указана сумма дохода по окнам с одним названием страны
SELECT "ShipCountry", "OrderID", "revenue",
SUM("revenue") OVER (PARTITION BY "OrderID" ) AS order_reveue,
SUM("revenue") OVER (PARTITION BY "ShipCountry") AS country_revenue
FROM (
SELECT "ShipCountry", OD."OrderID", "UnitPrice" * "Quantity" * (1 - "Discount") AS revenue
FROM order_details OD
LEFT JOIN orders O
ON OD."OrderID" = O."OrderID"
)
ORDER BY "ShipCountry", "OrderID"
--Добавим сумму с сортировкой по столбцу ORDER BY OrderID
--по возрастанию номера заказа "OrderID", округлим её
--В столбце total_country_revenue указана кумулятивная сумма дохода
--по окнам с одним названием страны
--т.е., окна по стране разделились дополнительно по окнам по номерам заказов
```

```
--и итог дохода по стране стал нарастающим итогом по суммарным доходам по заказам
SELECT "ShipCountry", "OrderID", "revenue",
SUM("revenue") OVER (PARTITION BY "OrderID" ) AS order_reveue,
SUM("revenue") OVER (PARTITION BY "ShipCountry") AS country_revenue,
ROUND(SUM("revenue") OVER (PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "OrderID")::numeric, 2) AS total_country_revenue
FROM (
SELECT "ShipCountry", OD."OrderID", "UnitPrice" * "Quantity" * (1 - "Discount") AS revenue
FROM order_details OD
LEFT JOIN orders O
ON OD."OrderID" = O."OrderID"
)
ORDER BY "ShipCountry", "OrderID"
--ФУНКЦИИ ЗАПАЗДЫВАНИЯ
--LAG(запаздывание) и LEAD(опережение)
SELECT "ShipCountry", "OrderID", "revenue",
SUM("revenue") OVER (PARTITION BY "OrderID" ) AS order_reveue,
SUM("revenue") OVER (PARTITION BY "ShipCountry") AS country_revenue,
ROUND(SUM("revenue") OVER (PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "OrderID")::numeric, 2) AS total_country_revenue,
LAG("revenue") OVER (PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "OrderID") AS lag_sum,
LEAD("revenue") OVER (PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "OrderID") AS lead_sum
FROM (
SELECT "ShipCountry", OD."OrderID", "UnitPrice" * "Quantity" * (1 - "Discount") AS revenue
```

```
FROM order_details OD
LEFT JOIN orders O
ON OD."OrderID" = O."OrderID"
)
ORDER BY "ShipCountry", "OrderID"
-- если надо заменить значение null при отсутствии необходимых данных на другое значение,
--то можно использовать функцию COALESCE(..,..),
--в которой вторым аргументом может служить, например,
--значение текущей строки какого-нибудь столбца
SELECT "ShipCountry", "OrderID", "revenue",
SUM("revenue") OVER (PARTITION BY "OrderID" ) AS order_reveue,
SUM("revenue") OVER (PARTITION BY "ShipCountry") AS country_revenue,
ROUND(SUM("revenue") OVER (PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "OrderID")::numeric, 2) AS total_country_revenue,
COALESCE(LAG("revenue") OVER (PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "OrderID"), "revenue")  AS lag_sum,
LEAD("revenue") OVER (PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "OrderID") AS lead_sum
FROM (
SELECT "ShipCountry", OD."OrderID", "UnitPrice" * "Quantity" * (1 - "Discount") AS revenue
FROM order_details OD
LEFT JOIN orders O
ON OD."OrderID" = O."OrderID"
)
ORDER BY "ShipCountry", "OrderID"
```

--РАНЖИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ

--RANK присваивает ранг каждой строке внутри партиции(окна)

--ранжировать будем по столбцу "revenue"

```
SELECT "ShipCountry", "OrderID", "revenue",
SUM("revenue") OVER (PARTITION BY "OrderID" ) AS order_reveue,
SUM("revenue") OVER (PARTITION BY "ShipCountry") AS country_revenue,
ROUND(SUM("revenue") OVER (PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "OrderID")::numeric, 2) AS total_country_revenue,
COALESCE(LAG("revenue") OVER (PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "OrderID"), "revenue")  AS lag_sum,
LEAD("revenue") OVER (PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "OrderID") AS lead_sum,
RANK() OVER (PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "revenue") AS "rank"
FROM (
SELECT "ShipCountry", OD."OrderID", "UnitPrice" * "Quantity" * (1 - "Discount") AS revenue
FROM order_details OD
LEFT JOIN orders O
ON OD."OrderID" = O."OrderID"
)
ORDER BY "ShipCountry", "OrderID"
```

--ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЙ ОКОННЫХ ФУНКЦИЙ В POSTGRESQL

-- задавать пользовательские рамки вычислений внутри оконных функций

--с помощью команды ROWS BETWEEN..AND..

-- это используется при нахождении скользящего среднего

--пусть имеется такой же запрос, но в нём есть группировка по номеру заказа OrderID

```
SELECT *
FROM(
SELECT "ShipCountry", "OrderID", SUM("revenue") AS order_revenue
FROM(
SELECT "ShipCountry", OD."OrderID", "UnitPrice" * "Quantity" * (1 - "Discount") AS revenue
FROM order_details OD
LEFT JOIN orders O
ON OD."OrderID" = O."OrderID"
)
GROUP BY "ShipCountry", "OrderID"
ORDER BY "ShipCountry", "OrderID")
--добавим столбец оконной агрегирующей функции SUM суммарного дохода по заказам
--с нарастающим итогом по стране
SELECT *, SUM("order_revenue") OVER(PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "OrderID") AS total_country_revenue
FROM(
SELECT "ShipCountry", "OrderID", SUM("revenue") AS order_revenue
FROM(
SELECT "ShipCountry", OD."OrderID", "UnitPrice" * "Quantity" * (1 - "Discount") AS revenue
FROM order_details OD
LEFT JOIN orders O
ON OD."OrderID" = O."OrderID"
)
```

```
GROUP BY "ShipCountry", "OrderID"
ORDER BY "ShipCountry", "OrderID")
--добавим столбец "скользящей" суммы доходов - ROWS BETWEEN граница1 AND граница2
--в текущей строке будет сумма доходов по нескольким предыдыущим (PRECEDING)
--или следующим(FOLLOWING) заказам
SELECT *, SUM("order_revenue") OVER(PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "OrderID") AS total_country_revenue,
SUM("order_revenue") OVER(PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "OrderID"
                          ROWS BETWEEN CURRENT ROW AND 2 FOLLOWING) AS country_revenue_2follow,
SUM("order_revenue") OVER(PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "OrderID"
                          ROWS BETWEEN 4 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS country_revenue_4preced
FROM(
SELECT "ShipCountry", "OrderID", SUM("revenue") AS order_revenue
FROM(
SELECT "ShipCountry", OD."OrderID", "UnitPrice" * "Quantity" * (1 - "Discount") AS revenue
FROM order_details OD
LEFT JOIN orders O
ON OD."OrderID" = O."OrderID"
)
GROUP BY "ShipCountry", "OrderID"
ORDER BY "ShipCountry", "OrderID")
--добавим столбец с расчётом скользящего среднего значения дохода
--параметр PRECEDING можно указать любое целое число предыдущих строк
```

```
--или UNBOUNDED - в расчёт среднего будут включены все предыдущие строки
SELECT *, SUM("order_revenue") OVER(PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "OrderID") AS total_country_revenue,
SUM("order_revenue") OVER(PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "OrderID"
                ROWS BETWEEN CURRENT ROW AND 2 FOLLOWING) AS country_revenue_2follow,
SUM("order_revenue") OVER(PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "OrderID"
                ROWS BETWEEN 4 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS country_revenue_4preced,
AVG("order_revenue") OVER(PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "OrderID"
                ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) AS count_rev_mov_avg
FROM(
SELECT "ShipCountry", "OrderID", SUM("revenue") AS order_revenue
FROM(
SELECT "ShipCountry", OD."OrderID", "UnitPrice" * "Quantity" * (1 - "Discount") AS revenue
FROM order_details OD
LEFT JOIN orders O
ON OD."OrderID" = O."OrderID"
)
GROUP BY "ShipCountry", "OrderID"
ORDER BY "ShipCountry", "OrderID")
-- добавим столбец расчёта скользящегог среднего дохода за 5 предыдущих строк
SELECT *, SUM("order_revenue") OVER(PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "OrderID") AS total_country_revenue,
SUM("order_revenue") OVER(PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "OrderID"
                ROWS BETWEEN CURRENT ROW AND 2 FOLLOWING) AS country_revenue_2follow,
```

```
SUM("order_revenue") OVER(PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "OrderID"
                ROWS BETWEEN 4 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS country_revenue_4preced,
AVG("order_revenue") OVER(PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "OrderID"
                ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) AS count_rev_mov_avg,
AVG("order_revenue") OVER(PARTITION BY "ShipCountry" ORDER BY "OrderID"
                ROWS BETWEEN 5 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS
count_rev_mov_avg5
FROM(
SELECT "ShipCountry", "OrderID", SUM("revenue") AS order_revenue
FROM(
SELECT "ShipCountry", OD."OrderID", "UnitPrice" * "Quantity" * (1 - "Discount") AS revenue
FROM order_details OD
LEFT JOIN orders O
ON OD."OrderID" = O."OrderID"
)
GROUP BY "ShipCountry", "OrderID"
ORDER BY "ShipCountry", "OrderID")
```

README_corr_Linux

**********01 Создание и настройка виртуальной машины**********

Создайте виртуальную машину в VirtualBox или VMware с операционной
системой Ubuntu.

Запускаем VirtualBox и в меню Машина выбираем пункт Создать.
Задаём Имя ProjectLinux и выбираем для установки ОС образ ISO Ubuntu 24.04-02.
Задаём имя пользователя user1 и пароль для входа в систему.
Имя компьютера оставляем по умолчанию ProjectLinux

В настройках оборудования виртуальной машины устанавливаем
 4 ГБ оперативной памяти, использование
3 процессоров
25 ГБ дискового пространства.

После запуска и авторизации обновляем систему
~$ sudo apt update && sudo apt upgrade

Настройка двух пользователей:
- Один с правами администратора (sudo)
- Другой с ограниченными правами.

При создании виртуальной машины пользователь user1 (пароль 1111)
автоматически попадает в группу администраторов sudo.

Создание ещё одного пользователя, права его будут ограничены:
~$ sudo adduser user2   пароль 2222

**********02 Права доступа и группы**********

Создайте группу developers.
~$ sudo groupadd developers

Добавьте пользователя с ограниченными правами в эту группу.
~$ sudo usermod -aG developers user2

Настройте директорию /home/developers, чтобы только члены группы

могли вносить изменения.

Создание директории
~$ sudo mkdir developers
Изменение владельца user1 и группы user1 на владельца user2 и группу developers у директории developers
~$ sudo chown user2:developers ./developers
Изменение прав доступа директории developers
~ chmod 575 ./developers
!!!Теперь даже владелец директории не может её изменить, если не в группе или не админ (sudo).

**********03 Работа с файлами и архивами**********

В директории /home/developers создайте файлы:
report.txt
data.csv
script.py

Переход в директорию developers
~$ cd developers

Создание файлов в директории developers от имени администратора (root)
~/developers$ sudo touch report.txt data.csv script.py

Изменение владельца (root на user2) и группы(root на developers) файлов в папке developers (рекурсивное изменение)
~$ sudo chown -R user2:developers ./developers

Напишите Python-скрипт file_manager.py, который:
-Архивирует эти файлы в backup.tar.gz
-Разархивирует их в /home/extracted
-Выводит размер архива и список файлов в нем

Настроим текстовый редактор nano, раскомментировав команды в файле /etc/nanorc
set indicator   ползунок для скроллинга
set linenumbers   нумерация срок
set mouse   активация функций мышки
Добавим пользовательские настройки, создав файл .nanorc:

1 set autoindent авоматическая вставка отступа

Создание в директории developers и открытие в nano файла file_manager.py.
Запускать этот файл следует, находясь в директории developers.
~/developers$ sudo nano file_manager.py

Python код в nano

```
#!/usr/bin/python3                указание среды запуска файла
import tarfile                    импорт модуля tarfile для работы с архивами типа tar
import os                         для вывода размера архива

files_to_arch = ["report.txt", "data.csv", "script.py"]      Список файлов для архивирования
n = int(input("0 arch, 1 extr, 2 inf" )                      Признак операции архивирования
                                                             0 - архивировать в файл  backup.tar.gz
                                                             1 - извлекать из архива в директорию /home/extracted
                                                             2 - вывод информации об архиве

if n == 0:
    with tarfile.open("backup.tar.gz", "w:gz") as tar:            Создание объекта архива  tar для записи архива в
файл backup.tar.gz с gzip-сжатием
       for item in files_to_arch:                                 Цикл добавления файла из списка в архив
           tar.add(item)

elif n == 1
    with tarfile.open("backup.tar.gz") as tar:                        Создание объекта архива  tar,содержащего
инф. из файла backup.tar.gz
         tar.extractall(path="/home/extracted", filter="data")         Безопасное (фильтр "data" подозрительных
данных) извлечение из архива
                                                                   в директорию /home/extracted (если её нет -
будет создана)

elif n == 2:
     with tarfile.open("backup.tar.gz", "r:gz") as tar:
        a = os.stat("backup.tar.gz").st_size                       Вывод атрибута st_size(размер в байтах) из
свойств файла архива
        print(f"archive_size = {a} B"
     tar.list()                                                    Вывод списка файлов в архиве
```

Делаем от имени админа python-файл file_manager.py исполняемым для владельца и членов группы
~/developers$ sudo chmod 774 file_manager.py
Запускать python-файл file_manager.py надо с правами root(sudo) из папки /home/user1/developers (~/developers)
~/developers$ sudo ./file_manager.py

**********04 Автоматизация резервного копирования ()**********

Напишите Python-скрипт backup.py, который:
- Создаёт резервную копию директории /home/user1/developers в формате
  backup_YYYY-MM-DD.tar.gz
- Сохраняет копии в директории /backups
- Настройте cron-задание для выполнения скрипта ежедневно в 02:00

Переходим в папку /home/user1/
cd ~

В редакторе nano создаём в папке /home/user1/ python-файл backup.py
~$ sudo nanobackup.py

Python-код:
```
#!/usr/bin/python3
import tarfile
from datetime import datetime
import os

archive_file_name ="/backups/backup_" + datetime.now().strftime("%Y-%m-%d") + ".tar.gz")
```
Строка полного пути к файлу архива backup_YYYY-MM-DD.tar.gz

метод strftime отвечает за строку даты в формате YYYY-MM-DD

```
os.makedirs(os.path.diname(archive_file_name), exist_ok=True)
```
Метод os.makedirs создаст несуществующие директории на пути к архиву

Метод os.path.diname возвращает путь к файлу.

Атрибут exist_ok=True указывает, что, если путь существует, то ошибка не возникает.

Директория /backups/ будет создана припервой процедуре архивации директории /developers/.

```
with tarfile.open(archive_file_name, "w:gz") as tar:
```
Создание объекта архива tar для записи архива в файл backup.tar.gz с gzip-сжатием

```
    tar.add("/home/user1/developers/")
```
Запись директории ~/developers в архив

Делаем от имени админа python-файл backup.py исполняемым для владельца и членов группы

```
~$ sudo chmod 774 backup.py
```

Запускать python-файл backup.py надо с правами root(sudo) из директории /home/user1 (~)

```
~$ sudo ./ backup.py
```

Установка расписания выполнения резервного копирования встроенной в UBUNTU командой crontab:

```
~$ crontab -e
1
```
(выбор редактора nano для настройки расписания)

```
0 2 * * * ./backup.py
```
(строка №24 в файле "/tmp/crontab.Z9ljR2/crontab":
1й символ - минута, 0 - 59 или *
2й символ - час, 0 - 23 или *
3й символ - день месяца, 1 - 31 или *
4й символ - месяц, 1 - 12 или *
5й символ - день недели, 1 -7 или *)

После сохранения изменеий файла "crontab" расписание запуска файла backup.py (ежедневно в 02:00) будет установлено

**********05 Мониторинг системы**********

Напишите Python-скрипт system_monitor.py, который:
- Выводит загрузку процессора и памяти
- Сохраняет данные в файл /home/developers/system_usage.txt

Запустите его и убедитесь, что данные корректно записываются

Потребуется установка модуля psutil для python3.

```
~$ sudo apt install python3-psutil
```
Установка пакета инсталляции psutil в python3

В редакторе nano создаём в папке /home/user1/ python-файл system_monitor.py

```
~$ sudo system_monitor.py
```

Python-код:

```
#!/usr/bin/python3
import psutil
from datetime import datetime
import os

full_filepath ="/home/developers/system_usage.txt"
asystem_usage.txt

os.makedirs(os.path.dirname(full_filepath), exist_ok=True)
несуществующие директории на пути к файлу

путь к файлу.

указывает, что, если путь существует, то ошибка не возникает.

создана при первом открытии файла.

date_ =  datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
программы.

memory_usage = str(psutil.virtual_memory())
использовании оперативной памяти в байтах.

cpu_usage = str(psutil.cpu_percent(interval=1))
период 1с загрузки процессора в процентах.


with open(full_filepath, "a") as f:
для записи текущих данных мониторинга системы.
   f.write(f"day, time  {date_} \n
информацией о текущем времени, использовании
              memory_usage {memory_usage} \n
           cpu_usage {cpu_usage}\n\n")

print((f"day, time  {date_} \n
времени, использовании
              memory_usage {memory_usage} \n
```

Строка полного пути к файлу

Метод os.makedirs создаст

Метод os.path.diname возвращает

Атрибут exist_ok=True

Директория /developers/ будет

Строка с отметкой времени запуска

Строка с информацией о текущем

Строка со статистикой за

Создание объекта текстового файла f

Запись в конец файла строк с

памяти и загрузке процессора.

Вывод на экран информации о текущем

памяти и загрузке процессора.

```
            cpu_usage {cpu_usage}\n\n")
```

Делаем от имени админа python-файл system_monitor.py исполняемым для владельца и членов группы

```
~$ sudo chmod 774 system_monitor.py
```

Запускать python-файл backup.py надо с правами root(sudo) из директории /home/user1 (~)

```
~$ sudo ./system_monitor.py
```

**********06 Работа с Docker**********

Установите Docker

Напишите Python-скрипт docker_manager.py, который:
- Скачивает образ nginx из Docker Hub
- Запускает контейнер с nginx, доступный на порту 8080
- Проверяет его статус и сохраняет результат
  в /home/developers/docker_status.txt

Установка из репозитория пакета Docker для UBUNTU по инструкции выполнена по инструкции на сайте docker.com:

1. Set up Docker's apt repository. Регистрация как официального источника репозитория Docker

```
# Add Docker's official GPG key:
sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl              Установка сертификатов (проверка установки)
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings              Создание директории /keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
     Скачивание ключа репозитория
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc       Обновление доступа к ключу  docker.asc репозитория

# Add the repository to Apt sources:
echo \
      "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc]
https://download.docker.com/linux/ubuntu \
      $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}") stable" | \
      sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update
```

2. Install the Docker packages.
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

3. Verify that the installation is successful by running the hello-world image:
 sudo docker run hello-world

Во время установки в п.1 из виртуальной машины был недоступен для скачивания ключ gpg.
Ключ gpg был скачан в браузере на хосте, сохранён на хосте как /docker.asc в общей папке vmbox_folder
(/media/sf_vmbox_folder - общая папака в в.машине)
и из неё скопирован в папку в.машины /etc/apt/keyrings/
/media/sf_vmbox_folder$ sudo cp docker.asc /etc/apt/keyrings/

Других проблем не было.

Добавляем пользователя user1 в группу docker с флагом -a, т.е. просто добавляется участие в этой группе без изменения участия в остальных группах.
~$ sudo usermod -aG docker user1

В python3 нет команды для скачивания образа из репозитория docker hub.
Будем использовать модуль subprocess для запуска bash-команд.

Рабочая папка контейнера "nginx-my" с nginx   ~/nginxserver/ и туда же поместим докерфайл для его создания и настройки.

Создаём в папке /nginxserver/ файл docker_manager.py
~/nginxserver$ nano docker_manager.py

Python-код:
```
#!/usr/bin/python3

import subprocess
import os

Dockerfilepath = "/home/user1/nginxserver/Dockerfile"                    Строка полного пути к файлу Dockerfile
```

```
os.makedirs(os.path.dirname(Dockerfilepath), exist_ok=True)
несуществующие директории на пути к файлу

путь к файлу.

указывает, что, если путь существует, то ошибка не возникает.

создана при первом открытии файла.
```

Метод os.makedirs создаст

Метод os.path.diname возвращает

Атрибут exist_ok=True

Папка /nginxserver/ будет

```
DFtext = "FROM ubuntu \n
из образа в контейнер nginx-my
           RUN apt update && apt install -y nginx \n
контейнера - получаем из репозитория docker hub

все вопросы Y/N
           EXPOSE 80

           CMD ['nginx', '-g', 'daemon off;']"
nginx

режима запуска пакета.
```

Текст докерфайла для установки nginx

ubuntu - это базовый образ

-y автоматический ответ Y на

Открытие порта 80 для сервера nginx

-g глобальный тип установки

daemon off; запрет фонового

```
with open(Dockerfilepath, "w") as f:
докерфайла.
   f.write(DFtext)
перезаписан.
```

Создание объекта файла f для создания

При очередном вызове программы текст будет

```
subprocess.run(["sudo", "docker", "pull", "nginx"])
выполнение в bash команды sudo docker pull на скачивание образа nginx.

subprocess.run(["sudo", "docker", "build", "-t ", "nginx-my", "."])
выполнение в bash команды sudo docker build на создание контейнера с nginx.

subprocess.run(["sudo", "docker", "run", "-p", "8080:80", "nginx-my"])
выполнение в bash команды sudo docker run на запуск контейнера с nginx.
```

Отправка на

Отправка на

Отправка на

subprocess.run(["docker", "ps", "|", "sudo", "tee", "-a", "/home/developers/docker_status.txt "]) Отправка на выполнение в bash команды на получение сатуса работы контейнера с одновременными выводами статуса на экран и в файл (добавление).

Делаем от имени админа python-файл docker_manager.py исполняемым для владельца и членов группы
~/nginxserver$ sudo chmod 774 docker_manager.py

Запускать python-файл docker_manager.py:
~/nginxserver$ ./ docker_manager.py

Проверка страницы сервера:
http//localhost:8080